

學測數 A 全範圍核心公式總整理

Contents

1 數與式、多項式函數與重要不等式	2
1.1 乘法公式與因式分解	2
1.2 一元二次方程式與根的性質	2
1.3 多項式基本定理	2
1.4 三次函數的圖形與性質	3
1.5 重要不等式	3
2 指數與對數函數	4
2.1 指數律	4
2.2 對數基本性質	4
2.3 換底公式與連鎖性質	4
3 直線與圓方程式	5
3.1 直線方程式	5
3.2 距離公式	5
3.3 圓方程式	5
4 三角函數 (數 A 核心重點)	6
4.1 弧度量與扇形	6
4.2 三角函數基本恆等式	6
4.3 和角、差角與倍角公式	6
4.4 正弦定理、餘弦定理與三角形面積	6
5 平面向量與空間向量	7
5.1 向量的基本運算與內積	7
5.2 分點公式與共線、共面定理	7
5.3 空間向量外積 (叉積) 與體積	7
5.4 空間中的平面與直線方程式	7
6 矩陣與一次方程組 (數 A 重點單元)	8
6.1 二階方陣與行列式	8
6.2 反方陣與一次方程組	8
6.3 轉移矩陣 (Transition Matrix)	8
7 排列組合、機率與數據分析	9
7.1 排列與組合	9
7.2 機率與統計	9
7.3 數據分析	9

1 數與式、多項式函數與重要不等式

1.1 乘法公式與因式分解

- 完全平方公式： $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
- 平方差公式： $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
- 完全立方公式： $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$
- 立方和與立方差： $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$
- 三數和平方： $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$
- 三次方展開式： $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$

1.2 一元二次方程式與根的性質

- **公式解**：對於方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)，其根為 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
- **判別式** $\Delta = b^2 - 4ac$ ：
 - $\Delta > 0$ ：兩相異實根
 - $\Delta = 0$ ：兩相等實根（重根）
 - $\Delta < 0$ ：兩共軛複數根
- **根與係數關係（韋達定理）**：設兩根為 α, β ，則 $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$ ， $\alpha\beta = \frac{c}{a}$
- **兩根差公式**： $|\alpha - \beta| = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{|a|}$

1.3 多項式基本定理

- **除法原理**：設 $f(x), g(x)$ 為多項式， $g(x) \neq 0$ ，必存在唯一的商式 $q(x)$ 與餘式 $r(x)$ ，使得 $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$ ，其中 $\deg(r) < \deg(g)$ 或 $r(x) = 0$ 。
- **餘式定理**：多項式 $f(x)$ 除以 $x - c$ 的餘式為 $f(c)$ 。
- **因式定理**： $x - c$ 為 $f(x)$ 的因式 $\iff f(c) = 0$ 。
- **有理根判定法**：設 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ 係數皆為整數。若 $x = \frac{p}{q}$ (p, q 互質) 為其有理根，則 $p \mid a_0$ 且 $q \mid a_n$ 。

1.4 三次函數的圖形與性質

- **一般式：** $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$)
- **對稱中心（反曲點）坐標：** (x_0, y_0) ，其中：
 - $x_0 = -\frac{b}{3a}$, $y_0 = f(x_0)$ （重要）
 - 三次函數的圖形恆對稱於其對稱中心。
- **平移標準式：**以對稱中心為新原點，可化為：
 - $f(x) = a(x - x_0)^3 + p(x - x_0) + y_0$
 - 其中一次項係數 $p = c - \frac{b^2}{3a}$ 。
- **過對稱中心的切線斜率：**即為 p （亦即 $f'(x_0)$ ）。
 - 若 $p > 0$ （或 $p = 0$ 且為盛水線），圖形遞增且無區域極值。
 - 若 $p < 0$ ，圖形有兩個區域極值（一個局部極大值、一個局部極小值）。

1.5 重要不等式

- **算幾不等式：**若 $a, b \geq 0$ ，則 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ （等號成立於 $a = b$ ）
- **三變數版本：** $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$
- **柯西不等式：**（向量的應用）
 - 二維： $(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2$
 - 三維： $(a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2) \geq (ax + by + cz)^2$
 - 等號成立條件： $\frac{a}{x} = \frac{b}{y} = \frac{c}{z}$ （分量成比例）
- **絕對值不等式：**
 - $|x| \leq c \iff -c \leq x \leq c$ ($c > 0$)
 - 三角不等式： $|a + b| \leq |a| + |b|$

2 指數與對數函數

2.1 指數律

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$
- $(ab)^n = a^n b^n$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
- 分數指數： $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ 、 $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$

2.2 對數基本性質

設 $a > 0, a \neq 1, x > 0, y > 0$ ：

- 定義： $y = \log_a x \iff a^y = x$
- 對數基本恆等式： $a^{\log_a x} = x$ 、 $\log_a(a^x) = x$
- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$
- $\log_a(x^r) = r \log_a x$
- 底數次方： $\log_{a^k}(x) = \frac{1}{k} \log_a x$

2.3 換底公式與連鎖性質

- 換底公式： $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{\ln b}{\ln a} = \frac{\log b}{\log a}$
- 特殊性質： $\log_a b \cdot \log_b a = 1 \implies \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$
- 連鎖性質： $\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c d = \log_a d$

3 直線與圓方程式

3.1 直線方程式

- **斜率**：過點 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 的斜率 $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \tan \theta$
- **點斜式**： $y - y_1 = m(x - x_1)$
- **斜截式**： $y = mx + k$
- **截距式**： $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ (a 為 x 截距, b 為 y 截距)
- **兩直線關係**：
 - 平行： $m_1 = m_2$ 且 $c_1 \neq c_2$
 - 垂直： $m_1 \cdot m_2 = -1$

3.2 距離公式

- **點到直線距離**：點 $P(x_0, y_0)$ 到直線 $ax + by + c = 0$ 的距離 $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$
- **兩平行線距離**：兩平行線 $ax + by + c_1 = 0$ 與 $ax + by + c_2 = 0$ 的距離 $d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

3.3 圓方程式

- **標準式**： $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ (圓心 (h, k) , 半徑 r) (最重要)
- **一般式**： $x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$
 - 圓心座標： $\left(-\frac{d}{2}, -\frac{e}{2}\right)$
 - 半徑公式： $r = \frac{1}{2}\sqrt{d^2 + e^2 - 4f}$ (條件： $d^2 + e^2 - 4f > 0$)
- **點與圓的位置關係**：將點代入圓標準式左式 $d^2 = (x_0 - h)^2 + (y_0 - k)^2$ 比較 r^2 大小。

4 三角函數（數 A 核心重點）

4.1 弧度量與扇形

- 角度與弧度換算： $180^\circ = \pi \text{ rad}$
- 弧長公式： $s = r\theta$ (θ 須為弧度)
- 扇形面積： $A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rs$

4.2 三角函數基本恆等式

- 商數關係： $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 、 $\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$
- 平方關係： $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 、 $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ 、 $1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$
- 倒數關係： $\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$ 、 $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$ 、 $\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$

4.3 和角、差角與倍角公式

- 和差角公式：
 - $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$
 - $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$
 - $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$
- 二倍角公式： $\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$
 - $\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta$
 - $\tan(2\theta) = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$
- 半角公式（降幂公式）： $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$, $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$
- 積化和差與和差化積： $2 \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$ 等

4.4 正弦定理、餘弦定理與三角形面積

- 正弦定理：在 $\triangle ABC$ 中， $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ (R 為外接圓半徑)
- 餘弦定理： $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C \implies \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$
- 三角形面積公式：
 - 兩邊夾角： $\Delta = \frac{1}{2}ab \sin C$
 - 海龍公式： $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ ($s = \frac{a+b+c}{2}$)
 - 內切圓半徑： $\Delta = rs$
 - 外接圓半徑： $\Delta = \frac{abc}{4R}$
- 三角函數疊合： $a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \phi)$ (其中 $\cos \phi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$, $\sin \phi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$)

5 平面向量與空間向量

5.1 向量的基本運算與內積

- **向量長度**：平面 $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ ，空間 $|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- **向量內積**： $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$
- **向量夾角公式**： $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$
- **正射影**： $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 的正射影 $= \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \right) \vec{b}$

5.2 分點公式與共線、共面定理

- **分點公式**：若點 P 在線段 AB 上且 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$ ，則 $\vec{p} = \frac{n}{m+n}\vec{a} + \frac{m}{m+n}\vec{b}$
- **直線分點共線性質**：若 P 在直線 AB 上，則 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 且 $x + y = 1$
- **三角形重心坐標**： $\triangle ABC$ 之重心 G 坐標 $\vec{g} = \frac{\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{3}$

5.3 空間向量外積（叉積）與體積

- **外積**：設 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ ，則 $\vec{a} \times \vec{b} = (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1)$
- **幾何意義**：平行四邊形面積 $= |\vec{a} \times \vec{b}|$ ，三角形面積 $= \frac{1}{2}|\vec{a} \times \vec{b}|$

5.4 空間中的平面與直線方程式

- **平面方程式**：已知法向量 $\vec{n} = (a, b, c)$ 過點 (x_0, y_0, z_0) 為 $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$
- **點到平面距離**： $d = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$
- **空間直線對稱比例式**： $\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$

6 矩陣與一次方程組（數 A 重點單元）

6.1 二階方陣與行列式

- 矩陣乘法： $AB = \begin{bmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{bmatrix}$
- 二階行列式： $\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$
- 幾何意義： $|\det(A)|$ 代表線性變換後的面積放大倍率

6.2 反方陣與一次方程組

- 二階反方陣公式：若 $\det(A) = ad - bc \neq 0$ ，則 $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$
- 克拉瑪公式：對二元一次聯立方程組，若 $\Delta \neq 0$ ，則 $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ ， $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$

6.3 轉移矩陣 (Transition Matrix)

- 轉移矩陣定義：每一行的元素皆大於或等於 0 且總和為 1，用以描述系統在各狀態之間的轉移機率。若設狀態向量為 X_n ，則遞迴關係式為 $X_{n+1} = AX_n$ 。
- 穩定狀態（長期趨勢）：當試驗次數無限增大時，系統會趨於穩定狀態向量 X （即平衡狀態），滿足 $X = AX$ 。
- 二階轉移矩陣範例：設 $A = \begin{bmatrix} p & q \\ r & s \end{bmatrix}$ （其中 $p + r = 1, q + s = 1$ ），若要求長期穩定狀態，可解聯立方程式：
$$\begin{cases} px + ry = x \\ qx + sy = y \end{cases} \quad \text{配合 } x + y = 1。$$

7 排列組合、機率與數據分析

7.1 排列與組合

- 直線排列： $P_k^n = \frac{n!}{(n-k)!}$
- 組合： $C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ （最重要最常用）
- 重複組合： $H_r^n = C_r^{n+r-1} = \frac{(n+r-1)!}{r!(n-1)!}$
- 二項式定理一般項： $T_{k+1} = C_k^n a^{n-k} b^k$

7.2 機率與統計

- 古典機率： $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$
- 條件機率： $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
- 貝氏定理： $P(B_i|A) = \frac{P(B_i) \cdot P(A|B_i)}{\sum P(B_j) \cdot P(A|B_j)}$ （畫表格最快）
- 期望值： $E(X) = \sum x_i p_i$ （先找有哪些值再去算這些值的機率）
- 二項分佈： $E(X) = np, \text{Var}(X) = np(1-p)$

7.3 數據分析

- 樣本標準差： $s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$
- 相關係數： $-1 \leq r \leq 1$
- 迴歸直線方程式： $y - \bar{y} = m(x - \bar{x})$ （其中斜率 $m = r \cdot \frac{s_y}{s_x}$ ）